(a) 随机配对竞争

目标归一化 → 计算移位密度 SDE

$$s_i = \min_{j \neq i} \| \max(\widehat{\mathbf{f}}_j, \widehat{\mathbf{f}}_i) - \widehat{\mathbf{f}}_i \|_2$$

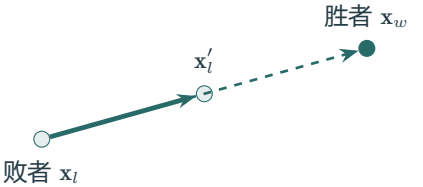
随机配对粒子 a　　随机配对粒子 b

比较 SDE

$s_a = 0.2$　败者　　$s_b = 0.5$　胜者

SDE 数值较大者胜出（示例值）
竞争决定学习方向，无需全局最优粒子
每轮重新随机两两配对

(b) 败者学习与变异

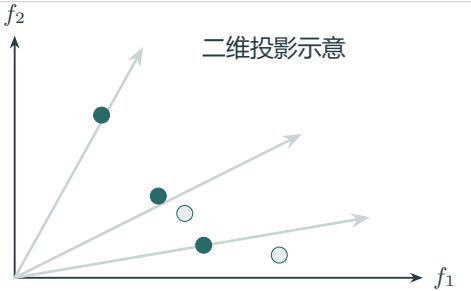


$$\mathbf{v}'_l = r_1 \mathbf{v}_l + r_2(\mathbf{x}_w - \mathbf{x}_l)$$

$$\mathbf{x}'_l = \mathbf{x}_l + \mathbf{v}'_l + r_1(\mathbf{v}'_l - \mathbf{v}_l)$$

败者更新位置与速度，胜者先保留状态
随后双方都执行多项式变异，再评价
r_1, r_2 是每对粒子各维共享的随机数

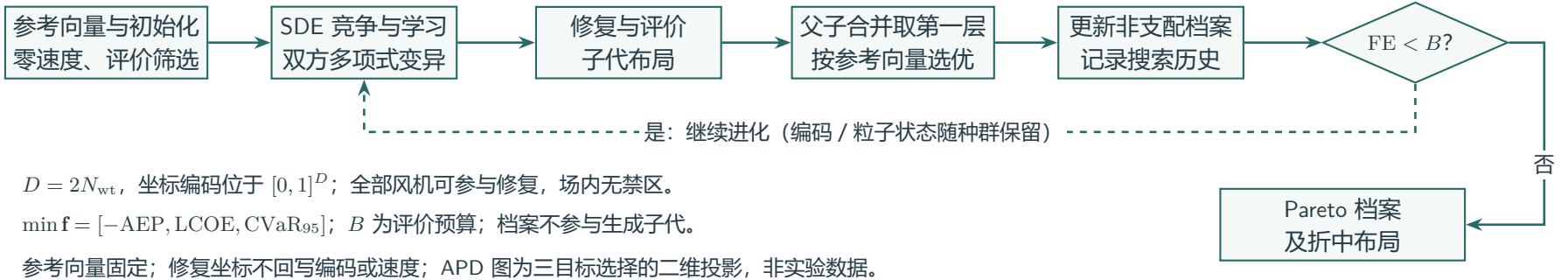
(c) 参考向量环境选择



$$\mathrm{APD}_{ik} = \left(1 + 3\tau \tfrac{\phi_{ik}}{\gamma_k}\right) \|\mathbf{f}_i - \mathbf{z}^*\|_2$$

先取非支配第一层，再关联最近参考方向
各占用方向保留 APD 最小者（实心点）
$\tau = (\mathrm{FE}/B)^2$；种群规模可变化

共同评价：解码 → 场界投影 → 成对排斥 → 必要时网格兜底 → 三目标计算



$D = 2N_{\mathrm{wt}}$，坐标编码位于 $[0,1]^D$；全部风机可参与修复，场内无禁区。

$\min \mathbf{f} = [-\mathrm{AEP}, \mathrm{LCOE}, \mathrm{CVaR}_{95}]$；$B$ 为评价预算；档案不参与生成子代。

参考向量固定；修复坐标不回写编码或速度；APD 图为三目标选择的二维投影，非实验数据。